

DOCKER

Modül 17.1.2

Konteynerizasyon vs Sanallaştırma

VM ve Container arasındaki temel farklar

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Sanal Makine (VM) Nedir?

Sanal makine, fiziksel bir bilgisayarın yazılımsal olarak taklit edilmiř halidir. Her VM kendi iřletim sistemine (Guest OS), çekirdeğine ve kaynaklarına sahiptir. Hypervisor katmanını üzerinde çalışır.

Hypervisor türleri:

- Tip 1 (Bare-metal): Doğrudan donanım üzerinde çalışır (VMware ESXi, Hyper-V)
- Tip 2 (Hosted): İřletim sistemi üzerinde çalışır (VirtualBox, VMware Workstation)

Konteyner Nedir?

Konteyner, host iřletim sisteminin çekirdeğini paylaşan, uygulama seviyesinde izolasyon saėlayan hafif bir sanallařtırma yöntemidir. Kendi iřletim sistemi yoktur; bunun yerine Linux namespace ve cgroups mekanizmalarını kullanır.

Karřılařtırma Tablosu

Özellik	Sanal Makine	Konteyner
Başlama süresi	Dakikalar	Saniyeler
Boyut	GB'lar (OS dahil)	MB'lar (sadece uygulama)
Performans	Hypervisor overhead	Neredeyse native
İzolasyon	Tam (ayrı OS)	Süreç seviyesinde
OS Desteėi	Farklı OS'ler	Aynı çekirdek (Linux)
Kaynak Kullanımı	Yüksek (her VM için OS)	Düşük (paylaşımlı)
Yoėunluk	10-20 VM/host	100+ konteyner/host
Güvenlik	Çok güçlü izolasyon	İyi (ama paylaşımlı çekirdek)

Mimari Karşılaştırma



Şekil: VM vs Konteyner Mimari Karşılaştırması

Ne Zaman Hangisini Kullanmalıyız?

[+] Konteyner Kullan

- Mikroservisler
- CI/CD pipeline
- Hızlı ölçekleme gerekliliği
- Aynı OS üzerinde izolasyon
- Geliştirme ortamları

[-] VM Kullan

- Farklı OS gereksinimi
- Güçlü güvenlik izolasyonu
- Legacy uygulama desteği
- Farklı çekirdek versiyonu
- Tam donanım erişimi

[*] İPUCU

Modern mimarilerde VM ve konteynerler birlikte kullanılır.
VM'ler altyapıyı, konteynerler uygulamaları yönetir.